TD N° 7

Endomorphismes autoadjoints et théorème spectral

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Diagonaliser une matrice symétrique réelle dans une base orthonormée, en orthonormalisant dans chaque sous-espace propre.
- ☐ Montrer qu'une matrice est (définie) positive, par le spectre ou par un calcul de $X^\top SX$.
- ☐ Utiliser la stabilité de l'orthogonal et l'orthogonalité des sous-espaces propres.
- ☐ Trouver le maximum et le minimum de $X^\top SX$ sur la sphère unité.

2 Endomorphismes autoadjoints

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Endomorphisme autoadjoint ☐ Caractérisation matricielle ☐ Projecteurs orthogonaux ☐ Stabilité de l'orthogonal ☐ Orthogonalité des sous-espaces propres

APPLICATIONS DIRECTES

1 Matrice d'une projection orthogonale

●○○

Soit $M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $M^2 = M$ et que M est symétrique. Que peut-on en conclure ?
2. Déterminer l'image et le noyau de l'endomorphisme associé.

2 Autoadjoint ou non ?

●○○

On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire canonique ; la base canonique est orthonormée.

1. Les endomorphismes canoniquement associés à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ sont-ils autoadjoints ?
2. Écrire la matrice de la projection orthogonale sur $\mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$, puis celle de la projection sur $\mathrm{Vect}(e_1)$ parallèlement à $\mathrm{Vect}\big((1,1)\big)$. Lesquelles sont autoadjointes ?
3. Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer ses valeurs propres et des vecteurs propres ; vérifier qu'ils sont orthogonaux.

EXERCICES

3 Les matrices symétriques et orthogonales

●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que deux des trois propriétés suivantes entraînent la troisième : (a) A est symétrique ; (b) A est orthogonale ; (c) $A^2 = I_n$. Interpréter géométriquement les matrices vérifiant les trois propriétés.

4 Matrices antisymétriques

●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique ($A^\top = -A$).

1. Montrer que $X^\top A X = 0$ pour toute colonne réelle X. En déduire que la seule valeur propre réelle possible de A est 0.
2. Montrer que $I_n + A$ est inversible.
3. Montrer que $-A^2 = A^\top A$ est symétrique positive.

5 Les polynômes de Legendre sont orthogonaux

●●●

On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,\mathrm{d}t$, et on considère $\varphi(P) = \big((X^2-1)P'\big)'$.

1. Montrer, par une intégration par parties, que φ est autoadjoint.
2. On a vu (chapitre « Diagonalisation ») que φ a pour valeurs propres les $k(k+1)$, $0 \leqslant k \leqslant n$, avec des vecteurs propres P_k de degré k. En déduire que les P_k sont deux à deux orthogonaux.

3 Théorème spectral

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont réelles □ Théorème spectral □ Forme matricielle

Méthode · Diagonaliser une matrice symétrique réelle en base orthonormée

1. Calculer les valeurs propres (réelles, et S est diagonalisable : pas de vérification de dimension à faire).
2. Pour chaque valeur propre, trouver une base du sous-espace propre, puis l'**orthonormaliser** (Gram-Schmidt, ou choix astucieux).
3. Les vecteurs de sous-espaces propres **différents** sont automatiquement orthogonaux : il suffit de normaliser.
4. P a pour colonnes ces vecteurs ; $P^{-1} = P^\top$.

APPLICATIONS DIRECTES

6 Diagonaliser en base orthonormée (2×2)

●○○

Soit $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Trouver $P \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ et D diagonale telles que $S = PDP^\top$. P peut-elle être choisie dans $\mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$?

7 Diagonaliser en base orthonormée (3×3)

●○○

Soit $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Trouver une base orthonormée de vecteurs propres et écrire $S = PDP^\top$.

8 Une puissance égale à l'identité

●●○

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $S^k = I_n$ pour un entier $k \geqslant 1$.

1. Montrer que $S^2 = I_n$.
2. En déduire que S est la matrice d'une symétrie orthogonale, et que si k est impair, $S = I_n$.

9 La matrice J en base orthonormée

●●○

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1, et $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Diagonaliser J dans une base orthonormée (on décrira la base sans l'expliciter entièrement).
2. Pour quelles valeurs de a et b la matrice $aI_n + bJ$ est-elle définie positive ?

10 Endomorphismes autoadjoints qui commutent

●●●

Soit $u, v \in \mathcal{S}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$. Montrer qu'il existe une base orthonormée de E formée de vecteurs propres communs à u et v.

4 Endomorphismes autoadjoints positifs

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Positif, défini positif ☐ Caractérisation spectrale ☐ Encadrement de Rayleigh ☐ Le cas 2×2

APPLICATIONS DIRECTES

11 Positive ou non ?

●○○

Déterminer si les matrices suivantes sont positives, définies positives, ou ni l'un ni l'autre :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

12 La matrice $A^\top A$

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $S = A^\top A$ et justifier sans calcul de valeurs propres qu'elle est définie positive.
2. Vérifier en calculant ses valeurs propres.

13 Un maximum sur le cercle

●○○

Déterminer le maximum et le minimum de $q(x,y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2$ lorsque $x^2 + y^2 = 1$, et les points où ils sont atteints.

EXERCICES

14 Racine carrée d'une matrice positive

●●○

Soit $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $R^2 = S$.
2. Calculer une telle racine pour $S = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

15 Matrice de Gram

●●○

Soit $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E et $G = \left(\langle x_i, x_j \rangle\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant p}$ leur **matrice de Gram**.

1. Montrer que G est symétrique positive. On pourra calculer $\Lambda^\top G \Lambda$ pour $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^\top$.
2. Montrer que G est définie positive si et seulement si la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.

16 Trace d'un produit de matrices positives

●●○

Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Écrire $B = PDP^\top$ et montrer que $\operatorname{tr}(AB) = \sum_i d_i\, c_{ii}$, où $C = P^\top A P$ et $D = \operatorname{diag}(d_i)$.
2. Montrer que $C \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, et en déduire $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$.

17 Un maximum sur la sphère

●●●

Déterminer le maximum et le minimum de $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ sur la sphère unité de $\mathbb{R}^3$.

18 Une matrice positive à diagonale nulle

Soit $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Montrer que ses coefficients diagonaux sont positifs.
2. On suppose $s_{ii} = 0$. En considérant $X = te_i + e_j$ pour $t \in \mathbb{R}$, montrer que $s_{ij} = 0$ pour tout j.
3. En déduire qu'une matrice symétrique positive de trace nulle est nulle.